ACTIVIDAD PARCIAL 2

Aplicaciones y casos de estudio de la Inteligencia Artificial

Investigación comparativa: salud, industria y movilidad

Universidad	Politécnica de Atlautla
Programa educativo	Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial
Estudiante	Luis Antonio Roman Rey
Docente	Mtro. Javier García Lara
Grupo / cuatrimestre	171 y 172 / 7.º cuatrimestre
Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Fecha de entrega indicada	18 de octubre de 2026
Sección	1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA

Documento individual elaborado con estructura académica, análisis técnico, conclusiones y referencias en formato APA 7.

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) permite construir sistemas que identifican patrones en datos, generan predicciones y apoyan decisiones. Su valor práctico no se mide únicamente por la sofisticación del algoritmo, sino por la mejora verificable que produce en un proceso real. Este informe analiza tres implementaciones documentadas en sectores distintos: detección de retinopatía diabética, optimización energética industrial y planificación de rutas de reparto.

2. Objetivo

Comparar tres casos reales de aplicación de IA mediante el problema que resuelven, la técnica utilizada, el indicador de impacto reportado y las limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

3. Metodología de investigación

Se seleccionaron fuentes primarias o científicas: un ensayo clínico publicado en *npj Digital Medicine*, una publicación técnica de Google DeepMind y un informe corporativo de UPS. Se extrajeron los resultados cuantitativos que las fuentes reportan y se distinguieron de las inferencias de este análisis. Las cifras empresariales deben interpretarse dentro del contexto y periodo de cada fuente, no como garantía de resultados idénticos en cualquier organización.

4. Caso 1 — Salud: detección de retinopatía diabética

Organización y solución: IDx-DR, sistema de diagnóstico autónomo evaluado en clínicas de atención primaria, analiza fotografías de retina para identificar retinopatía diabética más que leve y edema macular diabético. La finalidad es facilitar la detección en entornos donde el acceso inmediato a un especialista puede ser limitado.

Problema: la retinopatía puede avanzar sin síntomas evidentes; depender exclusivamente de una consulta especializada puede dificultar el cribado oportuno de pacientes con diabetes.

Técnica de IA: análisis automatizado de imágenes mediante aprendizaje automático. El estudio describe un sistema diagnóstico evaluado contra una referencia clínica especializada; la fuente pública consultada no permite atribuir todo el desempeño a una arquitectura única específica, por lo que no se afirma que sea una CNN concreta.

Impacto medible: el ensayo pivotal incluyó 900 participantes. Reportó sensibilidad de 87.2%, especificidad de 90.7% y una tasa de imágenes analizables de 96.1%. Estos valores indican capacidad de detección y clasificación bajo las condiciones del estudio; no significan que el sistema sea infalible ni que sustituya todas las decisiones clínicas.

Limitaciones y riesgos: la calidad de las imágenes, la población evaluada y el contexto clínico afectan la generalización. Deben existir protocolos para resultados positivos, imágenes no analizables y seguimiento médico. El sistema apoya un proceso definido, no reemplaza la atención integral.

5. Caso 2 — Industria: optimización de refrigeración en centros de datos

Organización y solución: Google DeepMind desarrolló un sistema basado en redes neuronales para predecir el comportamiento energético de un centro de datos y recomendar configuraciones de operación de equipos de refrigeración.

Problema: la interacción entre temperatura exterior, carga informática, bombas, enfriadores y otros equipos produce un sistema dinámico complejo. Ajustar manualmente todos los parámetros dificulta encontrar continuamente una operación eficiente.

Técnica de IA: conjuntos de redes neuronales entrenadas con datos históricos de miles de sensores. Los modelos estiman el consumo futuro y variables como temperatura y presión, para comparar posibles acciones sin rebasar límites operativos.

Impacto medible: DeepMind reportó una reducción de hasta 40% de la energía utilizada para refrigeración y una reducción de 15% en la sobrecarga total asociada al PUE en la prueba descrita. En una publicación posterior sobre control autónomo supervisado, reportó ahorros promedio cercanos al 30% en varios centros de datos; son resultados de fases y condiciones distintas, por lo que no deben mezclarse como si fueran una sola medición.

Limitaciones y riesgos: los resultados dependen de la instalación, sensores, datos y restricciones de seguridad. La operación necesita supervisión, controles locales y una opción de retorno a reglas convencionales cuando el sistema detecta condiciones fuera de sus límites.

6. Caso 3 — Movilidad: optimización de rutas de reparto ORION

Organización y solución: UPS desarrolló ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), un sistema de optimización de rutas que combina datos de direcciones, recorridos y algoritmos matemáticos para ayudar a planificar entregas.

Problema: el orden de las paradas influye en distancia recorrida, consumo de combustible, tiempo de trabajo y emisiones. Una ruta intuitiva no siempre es la de menor costo global.

Técnica de IA / optimización: analítica prescriptiva, algoritmos de ruteo y datos cartográficos personalizados. ORION se presenta aquí como un sistema de optimización y analítica; no se afirma que sea exclusivamente un modelo de aprendizaje profundo.

Impacto medible: el informe de sostenibilidad de UPS de 2014 señaló que los conductores que utilizaban ORION redujeron entre seis y ocho millas por ruta. Para un despliegue completo, la empresa proyectó reducir 100 millones de millas y ahorrar 10 millones de galones de combustible. Es importante distinguir el resultado observado por ruta de la proyección de despliegue total.

Limitaciones y riesgos: las rutas deben respetar ventanas de entrega, restricciones de vehículos, tráfico, seguridad vial y cambios de última hora. Una solución de menor distancia no siempre es óptima si incumple compromisos de servicio o condiciones reales de la calle.

7. Infografía comparativa

SALUD	INDUSTRIA	MOVILIDAD
IDx-DR Analiza imágenes de retina para detectar enfermedad.	**DeepMind** Predice consumo y ajusta la refrigeración.	**UPS ORION** Calcula recorridos de reparto de menor costo.
Indicador 87.2% sensibilidad 90.7% especificidad	**Indicador** Hasta 40% menos energía de refrigeración	**Indicador** 6–8 millas menos por ruta (dato reportado en 2014)
Valor Apoya el cribado clínico oportuno.	**Valor** Reduce energía sin perder límites de operación.	**Valor** Reduce distancia, combustible y emisiones.

Lectura de la infografía: los indicadores no son directamente equivalentes. En salud se informa desempeño diagnóstico; en industria, ahorro energético; y en movilidad, distancia por ruta y proyecciones operativas. La comparación es sectorial, no una clasificación de cuál IA es “mejor”.

8. Tabla comparativa de criterios

Caso / sector	Técnica / enfoque	Métrica reportada	País / contexto	Criterio crítico
IDx-DR / Salud	Análisis automatizado de imágenes; aprendizaje automático	Sensibilidad 87.2%; especificidad 90.7%; 96.1% de imágenes analizables	Estados Unidos; clínicas de atención primaria	Validación clínica, calidad de imagen y seguimiento profesional
DeepMind / Industria	Redes neuronales para predicción y optimización energética	Hasta 40% menos energía de refrigeración; 15% menos sobrecarga total PUE en la prueba	Centros de datos de Google	Seguridad operativa, transferencia a otras instalaciones y supervisión
UPS ORION / Movilidad	Optimización matemática de rutas y analítica prescriptiva	6–8 millas menos por ruta; proyección de 100 millones de millas ahorradas al desplegarse por completo	Estados Unidos; reparto de paquetes	Ventanas de entrega, tráfico, restricciones y calidad del servicio

9. Discusión

Los tres casos muestran que el diseño de una solución inteligente comienza por definir una meta operacional y una métrica verificable. En salud, la prioridad es la seguridad diagnóstica y la validación clínica; en industria, la eficiencia debe mantenerse dentro de límites físicos seguros; y en movilidad, la optimización debe respetar las restricciones reales de la entrega. Por ello, los porcentajes no deben compararse de manera aislada: describen resultados de naturaleza diferente y con alcances distintos.

También se observan riesgos comunes: sesgos o datos incompletos, dependencia de la calidad de entrada, dificultad para transferir resultados a otros entornos y necesidad de supervisión humana. Una implementación responsable requiere evaluar desempeño antes del despliegue, vigilar resultados y documentar cuándo el sistema no debe tomar decisiones automáticamente.

10. Conclusiones

La IA ya aporta valor medible en ámbitos muy diferentes. IDx-DR ilustra el uso de modelos de análisis de imágenes para apoyar el cribado de una enfermedad; DeepMind demuestra cómo las redes neuronales pueden modelar sistemas físicos complejos y mejorar su eficiencia; y ORION ejemplifica la utilidad de algoritmos de optimización para reducir recorridos logísticos. La conclusión principal es que una aplicación de IA debe juzgarse por la calidad de la evidencia, la pertinencia de sus métricas, sus limitaciones y el impacto real en el proceso, no solo por la etiqueta “inteligente”.

11. Referencias (formato APA 7)

Abràmoff, M. D., Lavin, P. T., Birch, M., Shah, N., & Folk, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. *npj Digital Medicine, 1*, Article 39. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0040-6

Evans, R., & Gao, J. (2016, 20 de julio). *DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%.* Google DeepMind. https://deepmind.google/discover/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/

Gamble, C., & Gao, J. (2018, 17 de agosto). *Safety-first AI for autonomous data centre cooling and industrial control.* Google DeepMind. https://deepmind.google/blog/safety-first-ai-for-autonomous-data-centre-cooling-and-industrial-control/

United Parcel Service. (2015). *UPS 2014 corporate sustainability report.* https://www.ups.com/assets/resources/media/knowledge-center/UPS-2014-Corporate-Sustainability-Report.pdf

12. Declaración de uso de IA

Se utilizó una herramienta de IA generativa como apoyo para organizar la estructura, sintetizar fuentes y revisar la redacción. Las fuentes citadas se identifican explícitamente; las cifras se atribuyen a sus publicaciones originales y deben verificarse contra ellas antes de cualquier uso profesional. La IA se utilizó como herramienta de apoyo y no como sustituto de la revisión académica del estudiante.